装订线　学号　姓名　班级　考场

2012 至 2013 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2010 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

题目中可能用到的数据：$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(1.96)=0.975$

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、设对于事件 A、B、C，有 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=P(BC)=0$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，则 A、B、C 三个事件中至少出现一个的概率为_____.

2、已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松（Poisson）分布，且随机变量 $Z=2X-2$，则 $E(Z)=$ _____.

3、设 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)=2$，$E(Y)=3$，$D(X)=D(Y)=1$，则 $E[(X-Y)^2]=$_____

4、设 $D(X)=4, D(Y)=9, R(X,Y)=0.5$，则 $D(X-Y)=$_____；

5、设随机变量 X 服从均值为 10，均方差为 0.02 的正态分布，则 X 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为_____。

6、一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$，则该射手的命中率为_____.

7、设总体 X 的方差为 1，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 5，则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为_____.

8、设 $\overline{X}$ 为总体 $X\sim N(3,4)$ 中抽取的样本 (X_1,X_2,X_3,X_4) 的均值，则 $\overline{X}$ 服从_____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设 A、B 为两事件，则 $P(A-B)=$（　　）

A）$P(A)-P(B)$；　　B）$P(A)-P(B)+P(AB)$；

C）$P(A)-P(AB)$；　　D）$P(A)+P(B)+P(AB)$.

2、设随机变量 X 的概率密度为 $p(x)=\begin{cases} c & 1<x<3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则方差 D(X)=（　　）

(A) 2；(B) $\frac{1}{2}$；(C) 3；(D) $\frac{1}{3}$.

3、设相互独立的两个随机变量 X 与 Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\min(X,Y)$ 的分布律为（　　）

(A) $P(z=0)=\frac{1}{2}, P(z=1)=\frac{1}{2}$；　(B) $P(z=0)=1, P(z=1)=0$；

(C) $P(z=0)=\frac{1}{4}, P(z=1)=\frac{3}{4}$；　(D) $P(z=0)=\frac{3}{4}, P(z=1)=\frac{1}{4}$。

4、设 X 与 Y 为任意二个随机变量，若已知 $\mathrm{cov}(X,Y)=0$，则必有（　　）

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$；(B) X 与 Y 相互独立；

(C) $E(XY)=E(X)E(Y)$；(D) X 与 Y 不独立

5、已知随机变量 X 服从二项分布，且 $E(X)=2.4$，$D(X)=1.44$，二项分布的参数 n,p 的值为（　　）

A）$n=4, p=0.6$；　　B）$n=6, p=0.4$；

C）$n=8, p=0.3$；　　D）$n=24, p=0.1$.

6、设 X_1，X_2，X_3，X_4 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$（$\sigma>0$）的简单随机样本，则统计量 $\frac{X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 的分布为（　　）

（A）$N(0,2)$；　（B）$t(2)$；　（C）$\chi^2(2)$；　（D）$F(2,2)$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（6 分）甲、乙两人各自向同一目标射击，已知甲命中目标的概率为 0.7，乙命中目标的概率为 0.8　求：

(1) 甲、乙两人同时命中目标的概率；

(2) 恰有一人命中目标的概率；

(3) 目标被命中的概率.

2、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的概率密度.

3、（7 分）设随机变量 X 的密度函数为：$f(x)=Ce^{-|x|}\left(-\infty<x<+\infty\right)$

（1）试确定常数 C ；（2）求 $P\left(|X|<1\right)$；（3）X 的分布函数。

4、（10 分）设二维离散型随机变量 X 、Y 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

（1）求 $P\{X=2Y\}$；（2）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}；（3）问 X 与 Y 是否独立？

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

5、（15 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{16}xy, & 0\le x\le 2, 0\le y\le x^2;\\ 0 & \text{其它}.\end{cases}$$

求：（1）数学期望 E(X)；（2）方差 D(X)；（3）E(XY)；（4）$f_{X|Y}(x\,|\,y)$

6、（10 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和极大似然估计量.